

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 3
Fungsi**



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

Asisten Praktikum

- Muhammad Agha Zulfadhli
- Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Tugas Mandiri

Tugas 1

```
package main

import "fmt"

func factorial(n int) int {
    hasil := 1
    for i := 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutation(n, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

func combination(n, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    fmt.Println(permutation(a, c), combination(a, c))

    fmt.Println(permutation(b, d), combination(b, d))
}
```

Screenshots Output

```
no1.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5
6  func factorial(n int) int {
7      hasil := 1
8      for i := 1; i <= n; i++ {
9          hasil *= i
10     }
11     return hasil
12 }
13
14 func permutation(n, r int) int {
15     return factorial(n) / factorial(n-r)
16 }
17
18 func combination(n, r int) int {
19     return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
20 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] [ ]
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\no1.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\no1.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3> [ ]
```

Deskripsi:

Program ini untuk menghitung permutasi (P) dan kombinasi (C) dari empat bilangan yang diinput yaitu a, b, c, dan d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$. Program menggunakan tiga fungsi yaitu factorial untuk menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan, permutation untuk menghitung permutasi dengan rumus $P(n,r)=n!/(n-r)!$, dan combination untuk menghitung kombinasi dengan rumus $C(n,r)=n!/(r!(n-r)!)$. Setelah menerima input, program menghitung P(a,c) dan C(a,c) lalu menampilkannya pada baris pertama, kemudian menghitung P(b,d) dan C(b,d) dan menampilkannya pada baris kedua sebagai hasil output.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)

    hasil1 := f(g(h(a)))
    hasil2 := g(h(f(b)))
    hasil3 := h(f(g(c)))

    fmt.Println(hasil1)
    fmt.Println(hasil2)
    fmt.Println(hasil3)
}
```

Screenshots Output

```
no2.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func f(x int) int {
6      return x * x
7  }
8
9  func g(x int) int {
10     return x - 2
11 }
12
13 func h(x int) int {
14     return x + 1
15 }
16
17 func main() {
18     var a, b, c int
19     fmt.Scan(&a &b &c)
```

65
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\no2.go"
5 5 5
16
24
10
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\no2.go"
3 8 4
4
63
5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3>

Deskripsi:

Program ini untuk menghitung komposisi tiga fungsi matematika yaitu $f(x) = x^2$, $g(x) = x - 2$, dan $h(x) = x + 1$. Program menerima tiga input bilangan bulat a, b, dan c, kemudian menghitung hasil komposisi fungsi sesuai urutan yaitu $(f \circ g \circ h)(a) = f(g(h(a)))$, $(g \circ h \circ f)(b) = g(h(f(b)))$, dan $(h \circ f \circ g)(c) = h(f(g(c)))$. Setiap hasil perhitungan ditampilkan dalam tiga baris output, dimana baris pertama adalah hasil komposisi untuk a, baris kedua untuk b, dan baris ketiga untuk c.

Tugas 3

```
package main

import
    "fmt"
    "math"

func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d, 2))
}

func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    jarakTitik := jarak(cx, cy, x, y)
    return jarakTitik <= r
}

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)

    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)

    fmt.Scan(&x, &y)

    diDalamL1 := didalam(cx1, cy1, r1, x, y)
    diDalamL2 := didalam(cx2, cy2, r2, x, y)

    if diDalamL1 && diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if diDalamL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if diDalamL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}
```

Screenshots Output

```

1 package main
2
3 import
4     "fmt"
5     "math"
6
7 func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
8     return math.Sqrt(math.Pow(a-c, 2) + math.Pow(b-d, 2))
9 }
10 func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
11     jarakTitik := jarak(cx, cy, x, y)
12     return jarakTitik <= r
13 }
14
15 func main() {
16     var cx1, cy1, r1 float64
17     var cx2, cy2, r2 float64
18     var x, y float64
19
20     // Titik di dalam lingkaran 2
21     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
22     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
23     5 10 15
24     -15 4 20
25     0 0
26
27     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
28     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
29     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
30     1 1 5
31     8 8 4
32     15 20
33
34     // Titik di luar lingkaran 1 dan 2
35     fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
36     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
37     1 1 5
38     8 8 4
39     15 20
40
41     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
42     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
43     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
44     1 1 5
45     8 8 4
46     15 20
47
48     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
49     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
50     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
51     1 1 5
52     8 8 4
53     15 20
54
55     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
56     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
57     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
58     1 1 5
59     8 8 4
60     15 20
61
62     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
63     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
64     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
65     1 1 5
66     8 8 4
67     15 20
68
69     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
70     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
71     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
72     1 1 5
73     8 8 4
74     15 20
75
76     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
77     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
78     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
79     1 1 5
80     8 8 4
81     15 20
82
83     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
84     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
85     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
86     1 1 5
87     8 8 4
88     15 20
89
90     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
91     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
92     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
93     1 1 5
94     8 8 4
95     15 20
96
97     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
98     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
99     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
100    1 1 5
101    8 8 4
102    15 20
103
104     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
105     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
106     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
107    1 1 5
108    8 8 4
109    15 20
110
111     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
112     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
113     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
114    1 1 5
115    8 8 4
116    15 20
117
118     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
119     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
120     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
121    1 1 5
122    8 8 4
123    15 20
124
125     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
126     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
127     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
128    1 1 5
129    8 8 4
130    15 20
131
132     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
133     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
134     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
135    1 1 5
136    8 8 4
137    15 20
138
139     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
140     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
141     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
142    1 1 5
143    8 8 4
144    15 20
145
146     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
147     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
148     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
149    1 1 5
150    8 8 4
151    15 20
152
153     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
154     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
155     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
156    1 1 5
157    8 8 4
158    15 20
159
160     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
161     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
162     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
163    1 1 5
164    8 8 4
165    15 20
166
167     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
168     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
169     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
170    1 1 5
171    8 8 4
172    15 20
173
174     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
175     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
176     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
177    1 1 5
178    8 8 4
179    15 20
180
181     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
182     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
183     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
184    1 1 5
185    8 8 4
186    15 20
187
188     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
189     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
190     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
191    1 1 5
192    8 8 4
193    15 20
194
195     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
196     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
197     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
198    1 1 5
199    8 8 4
200    15 20
201
202     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
203     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
204     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
205    1 1 5
206    8 8 4
207    15 20
208
209     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
210     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
211     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
212    1 1 5
213    8 8 4
214    15 20
215
216     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
217     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
218     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
219    1 1 5
220    8 8 4
221    15 20
222
223     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
224     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
225     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
226    1 1 5
227    8 8 4
228    15 20
229
230     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
231     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
232     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
233    1 1 5
234    8 8 4
235    15 20
236
237     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
238     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
239     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
240    1 1 5
241    8 8 4
242    15 20
243
244     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
245     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
246     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
247    1 1 5
248    8 8 4
249    15 20
250
251     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
252     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
253     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
254    1 1 5
255    8 8 4
256    15 20
257
258     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
259     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
260     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
261    1 1 5
262    8 8 4
263    15 20
264
265     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
266     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
267     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
268    1 1 5
269    8 8 4
270    15 20
271
272     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
273     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
274     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
275    1 1 5
276    8 8 4
277    15 20
278
279     // Titik di dalam lingkaran 1 dan 2
280     fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
281     go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 3\modul.go"
282    1 1 5
283    8 8 4
284    15 20
285
286     // Titik di dalam
```

Deskripsi:

Program ini untuk menentukan posisi suatu titik (x, y) terhadap dua buah lingkaran. Setiap lingkaran memiliki titik pusat (cx, cy) dan radius r. Program menerima tiga baris input yaitu koordinat pusat dan radius lingkaran 1, koordinat pusat dan radius lingkaran 2, serta koordinat titik yang akan diperiksa. Selanjutnya program menghitung jarak titik terhadap pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus $(x-cx)^2 + (y-cy)^2 \leq r^2$. Jika hasilnya memenuhi, maka titik berada di dalam lingkaran tersebut. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, program akan menampilkan apakah titik berada di dalam lingkaran 1, di dalam lingkaran 2, di dalam kedua lingkaran, atau di luar kedua lingkaran.